

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Keine Tutorien
Blatt 13

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Johannes Figueiredo

13.1 Zyklotron-Resonanz

Die Zyklotronresonanz ist ein physikalisches Phänomen, bei dem geladene Teilchen in einem konstanten Magnetfeld B Energie aus einem hochfrequenten elektrischen Wechselfeld absorbieren. Dies geschieht, wenn die Frequenz des Wechselfeldes mit der Umlauffrequenz der Teilchen (Zyklotronfrequenz $\omega_c = \frac{qB}{m^*}$) übereinstimmt.

Die ersten solchen Messungen zur Bestimmung von Elektronen- und Lochmassen wurden 1954 an der UC Berkeley von Gene Dresselhaus in Silizium und Germanium durchgeführt. Bei einer Zyklotronfrequenz von 24 GHz wurden für die Löcher folgende Zyklotron-Resonanz-Peaks gemessen:

Material	B_1	B_2
Si	$1.37 \times 10^3 \text{ G}$	$4.21 \times 10^3 \text{ G}$
Ge	$3.78 \times 10^2 \text{ G}$	$2.92 \times 10^3 \text{ G}$

- (a) Bestimmen Sie die effektiven Massen der Löcher sowohl für Silizium als auch Germanium.
- (b) Warum werden zwei Resonanzen für die Löcher gemessen? Ordnen Sie diese zu.

Lösung

- (a) Aus $m^* = \frac{eB_{res}}{2\pi f}$ ergibt sich:

Material	m_1^*	m_2^*
Si	$0.160 m_e$	$0.491 m_e$
Ge	$0.044 m_e$	$0.341 m_e$

- (b) Zwei Loch-Resonanzen treten auf, weil im Valenzband zwei unterschiedliche Lochzweige existieren: light hole (lh) und heavy hole (hh), die wegen Spin-Bahn-Kopplung unterschiedliche Dispersionen $E(k)$ und damit unterschiedliche effektive Massen besitzen. Bei fester Frequenz gilt:

$$B_{\text{res}} \text{ klein} \Rightarrow m^* \text{ klein} \Rightarrow \text{light hole},$$

$$B_{\text{res}} \text{ groß} \Rightarrow m^* \text{ groß} \Rightarrow \text{heavy hole}.$$

13.2 Hall-Effekt

Eine rechteckige Probe eines p-dotierten Halbleiters hat die Abmessungen:

- Länge zwischen den Stromkontakten: $L = 10 \text{ mm}$
- Breite (quer zur Stromrichtung): $w = 5 \text{ mm}$
- Dicke: $t = 0.5 \text{ mm}$

Die Probe wird bei Raumtemperatur vermessen.

Ein Strom $I = 20 \text{ mA}$ fließt entlang der Länge. Ein Magnetfeld $B = 0.8 \text{ T}$ steht senkrecht zur Probenfläche. Gemessen wird eine Hall-Spannung zwischen den seitlichen Kontakten:

$$V_H = 6.4 \text{ mV}.$$

- (a) Bestimmen Sie den Hall-Koeffizienten R_H und die Lochdichte p (in cm^{-3}).

Bei $B = 0$ wird entlang der Länge die Spannung

$$V_{xx} = 1.60 \text{ V}$$

bei demselben Strom $I = 20 \text{ mA}$ gemessen.

- (b) Bestimmen Sie die Resistivität ρ und die Mobilität μ_p (in $\text{cm}^2/\text{V/s}$).

Lösung

- (a) Für eine 3D-Probe gilt

$$R_H = \frac{E_y}{j_x B},$$

mit

$$E_y = \frac{V_H}{w}, \quad j_x = \frac{I}{wt}.$$

Damit folgt

$$R_H = \frac{(V_H/w)}{(I/(wt)) B} = \frac{V_H t}{I B}.$$

Einsetzen:

$$V_H = 6.4 \text{ mV}, \quad t = 0.5 \text{ mm}, \quad I = 20 \text{ mA}, \quad B = 0.8 \text{ T}.$$

$$R_H \approx 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{C}.$$

In der Ein-Band-Näherung (nur Löcher):

$$R_H = \frac{1}{q p} \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{q R_H} \approx 3.12 \times 10^{22} \text{ m}^{-3} \hat{=} 3.12 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}.$$

(b) Zunächst der Widerstand:

$$R = \frac{V_{xx}}{I} = 80 \, \Omega.$$

Für einen Quader gilt

$$\rho = R \frac{A}{L}, \quad A = w \cdot t.$$

Es folgt

$$\rho = R \frac{wt}{L} = 2 \times 10^{-2} \, \Omega \text{ m}.$$

Leitfähigkeit:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = 50 \text{ S m}^{-1}.$$

Im Ein-Band-Modell gilt:

$$\sigma = q p \mu_p \quad \Rightarrow \quad \mu_p = \frac{\sigma}{q p} \approx 100 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

13.3 Shubnikov-de Haas-Effekt (2D)

Wir betrachten ein zweidimensionales Elektronensystem (2DEG) im senkrechten Magnetfeld B bei tiefen Temperaturen ($T \approx 0$). Im Magnetfeld werden die Zustände in Landau-Niveaus zusammengefasst. Jedes Landau-Niveau entspricht einem Ring im k -Raum zwischen zwei benachbarten, quantisierten Zyklotronbahnen mit Flächen S_n und S_{n+1} .

- (a) Zeigen Sie anhand der Onsager-Beziehung, dass die Flächen benachbarter Zyklotronbahnen im k -Raum die Beziehung

$$\Delta S \equiv S_{n+1} - S_n = \frac{2\pi e B}{\hbar}$$

erfüllen. Verwenden Sie anschließend die Zustandsdichte im k -Raum, um zu zeigen, dass die Entartung p eines Landau-Niveaus (Zahl der Zustände pro Niveau, ohne Spin) für eine Probe der Fläche $A = L_x L_y$ ist:

$$p = \frac{AeB}{h}.$$

Interpretieren Sie kurz, warum $p \propto B$ gilt.

- (b) Bei $T \approx 0$ seien s Landau-Niveaus vollständig gefüllt und das Niveau $s + 1$ nur teilweise. Zeigen Sie, dass für die Felder B_s , bei denen das chemische Potential μ gerade zwischen zwei Niveaus liegt (d. h. ein ganzzahliger Füllzustand vorliegt),

$$N = s p \quad \Rightarrow \quad B_s = \frac{N h}{e A} \frac{1}{s}.$$

Folgern Sie daraus, dass alle quantenmechanischen Oszillationen (z. B. in ρ_{xx}) periodisch in $1/B$ sind und bestimmen Sie die Periodizität $\Delta(1/B)$. Erklären Sie schließlich in wenigen Sätzen, warum man diese Oszillationen in der longitudinalen Resistivität ρ_{xx} sieht, wenn μ beim Variieren von B über Landau-Niveaus hinweg wandert.

Lösung

- (a) Semiklassisch (Onsager-Quantisierung) gilt für die quantisierten Zyklotronbahnen im k -Raum

$$S_n = \frac{2\pi e B}{\hbar} (n + \gamma).$$

Damit folgt für benachbarte Bahnen unmittelbar

$$\Delta S = S_{n+1} - S_n = \frac{2\pi e B}{\hbar}.$$

In 2D ist die Zahl der k -Raum-Zustände pro Fläche im k -Raum gleich

$$\frac{A}{(2\pi)^2}.$$

Ein Landau-Niveau entspricht genau dem “Ringbereich” der Fläche ΔS zwischen S_n und S_{n+1} . Daher ist die Zahl der Zustände (Entartung) pro Landau-Niveau

$$p = \frac{A}{(2\pi)^2} \Delta S = \frac{A}{(2\pi)^2} \frac{2\pi e B}{\hbar} = \frac{AeB}{2\pi\hbar} = \frac{AeB}{h}.$$

Interpretation: Mit wachsendem B wächst der Flächenabstand $\Delta S \propto B$, also enthält jedes Landau-Niveau mehr Zustände; deshalb gilt $p \propto B$. (Mit Spin käme ein Faktor $g_s = 2$ hinzu.)

- (b) Bei $T \approx 0$ werden die Landau-Niveaus von unten aufgefüllt. Sind s Niveaus vollständig gefüllt, dann ist die Elektronenzahl

$$N = s p = s \frac{AeB}{h}.$$

Daraus folgt für die Felder B_s der “Sprungstellen” des chemischen Potentials

$$B_s = \frac{Nh}{eA} \frac{1}{s}.$$

In invertierter Darstellung erhält man

$$\frac{1}{B_s} = \frac{eA}{Nh} s,$$

also ist $1/B_s$ linear in der ganzen Zahl s ; die Abstände sind konstant:

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{1}{B_{s+1}} - \frac{1}{B_s} = \frac{eA}{Nh}.$$

Damit sind die quantenmechanischen Oszillationen, die bei jedem Durchgang einer Landau-Struktur durch μ auftreten, periodisch in $1/B$.

Warum sieht man das in ρ_{xx} ? Beim Variieren von B verschieben sich Landau-Niveaus relativ zum chemischen Potential μ . Dadurch oszilliert die Zustandsdichte am Fermi-Niveau $D(E_F)$: sie ist groß, wenn μ in einem Landau-Niveau liegt, und klein, wenn μ zwischen Niveaus liegt. Da die dissipative (longitudinale) Leitfähigkeit σ_{xx} und damit die longitudinale Resistivität ρ_{xx} empfindlich von den verfügbaren Zuständen am Fermi-Niveau und von Streuprozessen abhängen, zeigt $\rho_{xx}(B)$ sog. Shubnikov-de Haas-Oszillationen (SdH). In Hall-Geometrien werden deshalb häufig ρ_{xx} (zeigt die Landau-Quantisierung und SdH) und ρ_{xy} (liefert die Trägerdichte) gemeinsam dargestellt.